论文图表（方案 A · 2026-11-13 整理）

> 状态：**草稿，AI 初算，未经导师审阅**。数字以项目台账最新编号为准；本文件夹里的图表已与项目源文件逐个比对一致（2026-11-13）。

口径

全部为**方案 A**（ChEMBL InChIKey 去掉错配的代谢物→靶点记录后重算，2026-11-01 起）：
核心靶点 134 · PPI 128 节点 / 1,037 边 · 6 个网络中心基因 · KEGG 114 / GO 214 · 全网络 762 节点 / 2,294 边 · 患者组织稳健差异 14 · GSE68799 外部检验 2/14 · 对接 10 → 9 → 7。

旧的 143 套数字（286/264/143、137/1,153、15 个稳健差异、3/15、772/2,398）**作废，不要引用**。唯一例外是 `表格/TableS_scheme_comparison_143_A_B`：它是论文补充表，专门并排比较 143 / 方案 A / 方案 B 三套口径，旧数字在里面是有意保留的。

三个子文件夹

文件夹	内容
`主图/`	Fig 1–10（含 2b、3b、5b），每张 PNG（300 dpi）+ PDF（文字和线条是矢量；对接构象、网络等面板内嵌位图）
`补充图/`	FigS 共 9 张
`表格/`	Table 1–5、补充表；CSV 是源数据，`Tables_1to4.pdf/xlsx` 是排版版

画这些图用的源数据在 `../数据_方案A/图表源数据/`。

主图一览

图	讲什么
Fig 1	总流程（第 7 步：对接 10 对，记录核对后保留 9 对，7 对回接通过）
Fig 2 / 2b	靶点交集（Venn）/ PPI 网络与 6 个中心基因（五算法交集：MCC、MNC、Stress、Degree、Radiality）
Fig 3 / 3b	GO/KEGG 富集 / GO 弦图
Fig 4	菌–靶点–通路–代谢物（G-T-P-M）网络
Fig 5 / 5b	7 对对接构象 / 对接分数热图（被剔除的癸酸×GPR84 用红虚线框标出）
Fig 6	患者组织 meta 分析（可测 243 个，稳健差异 14 个）
Fig 7	证据矩阵（GSE68799 外部检验 2/14：PTGS2、CA9；全部差异基因背景 21% = 195/916，描述性对照）
Fig 8	已发表实验筛选证据
Fig 9	单细胞
Fig 10	机制示意图（**假设版**，连线全部来自本项目数据文件；是预测关联，不是因果证明）

补充图（9 张）

漏斗与 PPI 度数、全网络、对接回接失败 2 对（ADRA2A）、MCODE、患者锚定、预后探索、浓度审计、敏感性、gutMGene 逐条核验。
癸酸×GPR84 这一对**不单独出图**（2026-11-02 撤），记录在 `表格/TableS_docking_excluded_pair` 和 Fig 5/5b 图注里。

改动记录（只列和读图有关的）

- **11-01** 全套按方案 A 重出；Table 3 由 10 行改 9 行（行号 1–6、8–10，跳过 7 以对应原始对接编号）；Table S-physchem / S-ADMET 改为 15 个化合物；MCODE 表按新簇重出（33/13/7）。
- **11-02** gutMGene 证据改为「支持条数 / 记录数」（基因层面不再分「人类/动物」档；补充图 FigS_gutMGene_audit 里每条记录仍标实验体系：动物在体 / 仅体外）；Fig 1 第 1 框改为 Gut microbiota-related metabolites。
- **11-04** Fig 5、Fig 5b、Fig 10、FigS 回接失败、Tables_1to4 重渲：回接自检统一写成 co-crystal re-dock；石胆酸×VDR 标为 cross-dock（PDB 3AZ3 的共晶配体是 DS6，不是石胆酸）。
- **11-13** 三处订正（F171）：① FigS_gutMGene_audit 两块统一只用 134 集的 87 条（68/87，78.2%；原 A 块用全部 89 条），原文不支持的记录一律灰色（TLR4 由误显 6 条支持改为 5/7，与 Table 1 一致）；② Table 5 的 PTGS2 预后数据改为 Cox HR/SD 1.07 配 Cox q 0.89（原误配 log-rank q 0.94）；③ Fig 9 源数据「13重点基因」标签改为 12（NR1H4 不在矩阵，图本身不变）。
- Table 2 的 EPC 列全为 n/a 是有意保留：模板用 cytoHubba 六算法，EPC 是随机算法未重算，中心基因按其余五算法取交集（表注已写明）；文件名里的 six 指 cytoHubba 的六个算法。

可能还会变的地方（2026-11-07 组会后）

导师要求：中心基因从 6 个扩到 10–20 个并与患者组织差异基因取交集；对接靶点要和核心靶点对齐；补放化疗相关的生存分析。做完后 Fig 2b、Fig 5、Fig 7、Fig 10 及对应表格**可能重出**。分子动力学（MD）还没进图。